

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Séance 7. Étude de deux variables qualitatives

Exercices GéoINT – Python

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 septembre 2026

1 Objectifs

- Manipuler des variables qualitatives avec `Python`
- Calculer les principaux indicateurs de liaison avec la bibliothèque `scipy.stats`

2 Manipulations

Vous allez utiliser les données des résultats du premier tour des élections présidentielles de 2022.

- <https://www.data.gouv.fr/datasets/election-presidentielle-des-10-et-24-avril-2022-resultats-definitifs-du-1er-tour>

Les résultats sont synthétisés dans le fichier `resultats-elections-presidentielles-2022-1er-tour.csv`. On sélectionne les colonnes concernant les départements et les résultats des candidats. L'exercice n'est qu'un prétexte pour réaliser la correspondance entre deux variables qualitatives (le nom des départements et le nombre de voix obtenues). J'ai simplifié le tableau initial. Si vous avez compris le cours, vous avez compris qu'il s'agit d'un tableau de contingence avec deux variables qualitatives. Normalement, vous le calculerez un tableau croisé dynamique avec la méthode de

la bibliothèque `Pandas`, `crosstab()`. Toutefois, il arrive souvent, comme dans le cas présent, que le tableau de contingence n'ait pas été calculé. De fait, on ne peut pas utiliser les méthodes de `Pandas` directement, notamment pour calculer les marges.

1. Calculer les marges des lignes et des colonnes en vous servant des fonctions locales `sommeDesColonnes()` et `sommeDesLignes()`.
2. Faire une condition vérifiant si le total des marges des lignes et le total des marges des colonnes est identique.
3. Faire un test d'indépendance du χ^2 à partir de la bibliothèque `scipy.stats` et de sa méthode `chi2_contingency()`. Existe-t-il une liaison ?
4. Calculer l'intensité de liaison ϕ^2 de Pearson à partir des résultats précédents.
5. Dans votre rapport, faire un court paragraphe expliquant vos résultats.

3 Bonus

Les points bonus sont attribués par rapport aux chapitres d'approfondissement.

Avec le fichier `Echantillonnage-100-Echantillons.csv`, faire une analyse ANOVA.

Avec le tableau de données, calculer une A.F.C. et faisant le commentaire.